

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Ерошин Е.А

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов

Общее задание

- 1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
- 2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
- 3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
- 4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 3

3	YOLO11s	Транспортные средства: https://universe.roboflow.com/roboflow-100/vehicles-q0x2v/dataset /2
---	---------	---

Код программы: В электронном виде

Результат тестирования:

Colab is now part of Google AI Plans. Get upgraded compute power and a suite of new AI tools all in one bundle.

Explore the Plans

Untitled1.ipynb

Файл Изменить Вид Вставка Среда выполнения Инструменты Справка

Команды + Код + Текст ▶ Выполнить все

Файлы

runs

sample_data

vehicles-2

weights

yolo11s.pt

Брест день.mp4

Диск Доступно: 69.64 GB.

```
metrics = model.val(split='test')

print(f"РЕЗУЛЬТАТЫ ")
print(f"mAP@50-95: {metrics.box.map50:.4f}")
print(f"mAP@50: {metrics.box.map50:.4f}")
```

Ultralytics 8.4.173 Python-3.13.15 torch-2.11.0+cu130 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)

YOLO11s summary (fused): 100 layers, 9,417,444 parameters, 0 gradients, 21.4 GFLOPs

WARNING ⚠ val: slow image access detected (ping: 0.040/0 ms, read: 9.243/2 MB/s, size: 42.0 KB). Use local storage instead of remote/mounted

val: Scanning /content/vehicles-2/test/labels... 458 images, 4 backgrounds, 0 corrupt: 100% 458/458 681.2it/s 0.7s

val: New cache created: /content/vehicles-2/test/labels.cache

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95)	100%
all	458	6222	0.488	0.601	0.429	0.288	
big bus	82	110	0.785	0.498	0.728	0.5	
big truck	240	648	0.714	0.551	0.581	0.349	
bus-s-	15	16	0.379	0.611	0.375	0.287	
car	445	4021	0.785	0.723	0.761	0.435	
mid truck	43	87	0.529	0.402	0.454	0.346	
small bus	21	23	0.228	0.261	0.101	0.0469	
small truck	255	827	0.614	0.507	0.512	0.312	
truck-l-	84	144	0.323	0.625	0.374	0.275	
truck-m-	118	283	0.391	0.689	0.408	0.304	
truck-s-	19	31	0.102	0.871	0.146	0.103	
truck-l-	29	32	0.215	0.875	0.277	0.204	

Speed: 1.4ms preprocess, 8.8ms inference, 0.0ms loss, 2.2ms postprocess per image

Results saved to /content/runs/detect/val

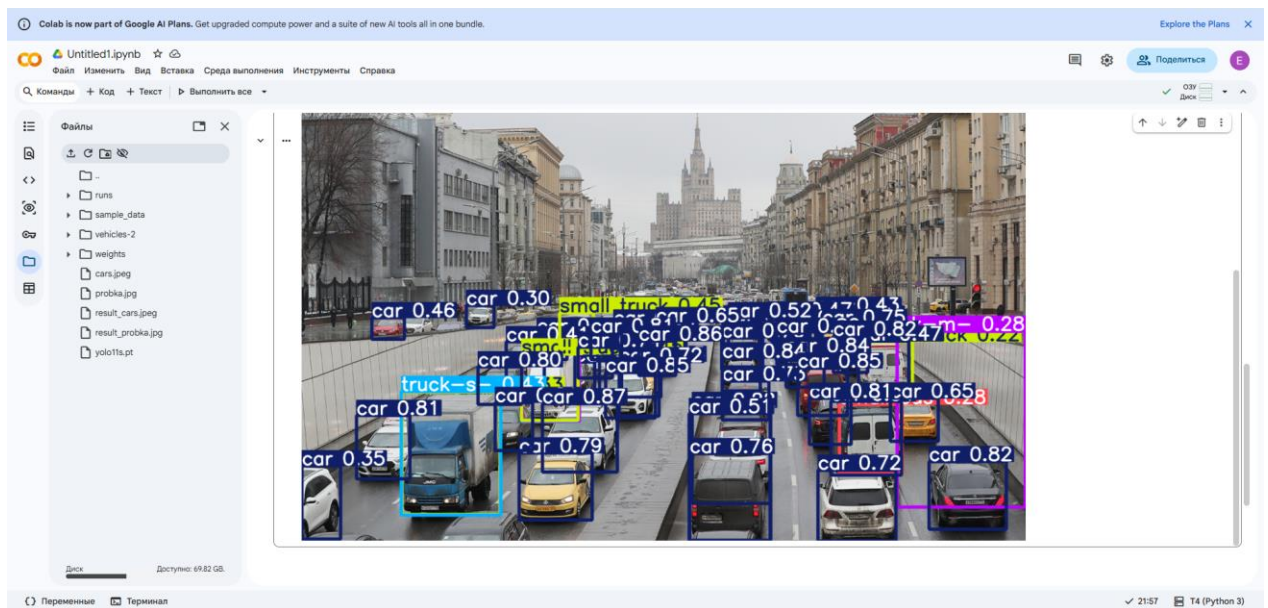
--- РЕЗУЛЬТАТЫ ---

mAP@50-95: 0.2876

mAP@50: 0.4286

Переменные Терминал

21:00 T4 (Python 3)



Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы №3 были успешно освоены навыки подготовки данных, настройки и обучения нейросетевого детектора объектов YOLO11s для решения задачи обнаружения транспортных средств (Вариант №3).

В результате обучения модели на 30 эпохах с использованием датасета Roboflow-100 / Vehicles были достигнуты следующие показатели эффективности на тестовой выборке: $mAP@50 = 0.4286$ и $mAP@50-95 = 0.2876$. Наивысшая точность распознавания зафиксирована для классов car ($mAP50 = 0.761$) и big bus ($mAP50 = 0.728$)